

ID úlohy	Název úlohy	Kontext a cíl	Specifikace třídy a stavu	Konstruktory (vytváření instancí)	Požadované chování a operace	Ověření v hlavní metodě
1	Bankovní účet	Navrhněte softwarový model bankovního účtu se základním zabezpečením proti nepovoleným stavům a operacím.	Vytvořte třídu reprezentující bankovní účet. Třída si pamatuje číslo účtu, jméno majitele a aktuální finanční zůstatek. Zajistěte správné zapouzdření dat – vnitřní stav nesmí být přímo přístupný ani nekontrolovaně modifikovatelný zvenčí. Číslo účtu i zůstatek lze pouze číst; jméno majitele lze v případě potřeby aktualizovat.	1. Umožněte založení účtu zadáním čísla účtu a majitele (účet začíná s nulovým stavem). 2. Umožněte založení účtu zadáním čísla účtu, majitele i počátečního vkladu (pokud je částka záporná, zůstatek zůstane nulový).	1. Vklad hotovosti: přijme částku a přičte ji ke zůstatku (záporné či nulové vklady ignoruje). 2. Výběr hotovosti (2 varianty): a) Výběr částky: ověří dostatek prostředků, provede odečet a vrátí informaci o úspěchu (ano/ne). b) Výběr částky s poplatkem: odečte částku navýšenou o manipulační poplatek, pokud celková suma nepřesahuje zůstatek; vrátí informaci o úspěchu.	Vytvořte dva účty pomocí obou způsobů založení. Vyzkoušejte vklad, standardní výběr, výběr s poplatkem a pokus o nepovolený výběr převyšující zůstatek.
2	Závodní automobil	Navrhněte model závodního vozu s hlídáním limitu rychlosti a spotřeby paliva.	Vytvořte třídu pro správu stavu vozidla. Auto eviduje svou značku, aktuální rychlost, maximální konstrukční rychlost a množství paliva v nádrži. Zajistěte zapouzdření – všechny údaje lze zvenčí zjišťovat, ale přímo zvenčí smí jít upravit pouze množství paliva (s kontrolou, aby hodnota nebyla záporná). Rychlost se smí měnit výhradně jízdou nebo brzděním.	1. Umožněte vytvořit vůz zadáním značky a maximální rychlosti (auto stojí a dostane výchozí zásobu 20 litrů paliva). 2. Umožněte vytvořit vůz se značkou, maximální rychlostí i konkrétní počáteční hladinou paliva.	1. Zrychlení (2 varianty): a) Výchozí zrychlení: zvýší rychlost o 10 km/h, odečte palivo (např. 0.5 l) a zajistí nepřekročení maximální rychlosti. b) Nastavitelné zrychlení: zvýší rychlost o předanou hodnotu při dodržení stejných pravidel (dostatek paliva, limit maximální rychlosti). 2. Zastavení: okamžitě sníží rychlost vozidla na nulu.	Vytvořte dvě instance vozu. Vyzkoušejte zrychlení o výchozí i zadanou hodnotu, brzdění do zastavení a ověřte, že auto nezrychlí po vyčerpání paliva nebo nad maximální rychlost.
3	Položka e-shopu se slevou	Vytvořte model skladové položky pro internetový obchod s kontrolou cen a různými způsoby zlevnění.	Vytvořte třídu reprezentující produkt. Produkt eviduje název, základní prodejní cenu a skladovou zásobu v kusech. Zajistěte zapouzdření stavu. Všechny údaje musí být možné číst. Cenu a skladovou zásobu lze měnit i dodatečně, avšak obě hodnoty musí odmítnout nastavení záporného čísla.	1. Umožněte vytvoření produktu pouze s názvem a cenou (skladová zásoba je na začátku 0). 2. Umožněte vytvoření produktu se všemi třemi údaji (pokud by cena nebo kusy byly záporné, nastaví se na 0).	1. Naskladnění zboží: přičte kladný počet kusů k zásobě. 2. Výpočet zlevněné ceny (2 varianty): a) Sleva v procentech: vrátí vypočtenou cenu sníženou o zadané procento (0–100 %). b) Pevná korunová sleva: vrátí cenu sníženou o fixní částku v Kč (výsledná cena nesmí klesnout pod nulu).	Vytvořte instanci produktu, vyzkoušejte odmítnutí záporné ceny, proveďte naskladnění a spočítejte finální cenu pomocí obou typů slev.